

C7: Oscilatorul armonic. Metoda Numerov

Oscilatorul armonic reprezintă o problemă fundamentală atât în mecanica clasică cât și în mecanica cuantică. Oscilatorul armonic este descris în cadrul unui model fizic simplu, în care sunt prezente forțe atractive.

În acest curs, întâi ne vom reaminti principalele rezultate din teoria oscilatorului armonic cuantic, apoi vom studia metoda numerică Numerov, aplicabilă la rezolvarea ecuației Schrödinger în cazul oscilatorului armonic.

7.1. Oscilatorul armonic cuantic. Recapitulare

Ecuația Schrödinger pentru oscilatorul armonic unidimensional se scrie:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2} K x^2 \psi(x) = E \psi(x) \quad (1)$$

unde K este constanta elastică. În mecanica clasică un oscilator guvernat de forța elastică $F = -Kx$ (forța este proporțională cu deplasarea și orientată spre origine) este caracterizat de frecvența:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad (2)$$

Înlocuind în ecuația (1) rezultă:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 \psi(x) = E \psi(x) \quad (3)$$

În studiul oscilatorului cuantic este convenabil să lucrăm în unități adimensionale. Definim variabilele astfel:

- Coordonata: $\xi = \frac{x}{x_0}$, cu referința $\frac{1}{x_0} = \sqrt{\frac{2m\omega_0}{\hbar}}$. Verificăm unitatea de măsură:

$$\left[\sqrt{\frac{2m\omega_0}{\hbar}} \right] = \sqrt{\frac{kg \cdot s^{-1}}{J \cdot s}} = \sqrt{\frac{kg}{N \cdot m \cdot s^2}} = \sqrt{\frac{kg}{kg \cdot m \cdot s^{-2} \cdot m \cdot s^2}} = \frac{1}{m}$$

- Energia: $\varepsilon = \frac{E}{\hbar\omega_0}$
- Funcția de undă: $\varphi(\xi) = \sqrt{x_0} \cdot \psi(x)$. Verificăm condiția de normare:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(\xi)|^2 d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} |\sqrt{x_0} \cdot \psi(x)|^2 d\left(\frac{x}{x_0}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

Ecuția Schrödinger în unitati adimensionale se scrie astfel:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{x_0}} \varphi(\xi) \right) + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_0^2 \xi^2 \frac{1}{\sqrt{x_0}} \varphi(\xi) = \hbar \omega_0 \varepsilon \frac{1}{\sqrt{x_0}} \varphi(\xi)$$

Calculăm derivata $\frac{\partial^2 \xi(x)}{\partial x^2}$: $\frac{\partial \varphi(\xi)}{\partial x} = \frac{\partial \varphi(\xi)}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{1}{x_0} \frac{\partial \varphi(\xi)}{\partial \xi}$; $\frac{\partial^2 \varphi(\xi)}{\partial x^2} = \frac{1}{x_0^2} \frac{\partial^2 \varphi(\xi)}{\partial \xi^2}$.

Înlocuind în ecuația Schrödinger rezultă:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{x_0^2} \frac{\partial^2 \varphi(\xi)}{\partial \xi^2} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x_0^2 \xi^2 \varphi(\xi) = \hbar \omega_0 \varepsilon \varphi(\xi)$$

Mai departe, înlocuim pe x_0 conform definiției $\frac{1}{x_0} = \sqrt{\frac{2m\omega_0}{\hbar}}$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{2m\omega_0}{\hbar} \frac{\partial^2 \varphi(\xi)}{\partial \xi^2} + \frac{1}{2} m \frac{\hbar}{2m\omega_0} \omega_0^2 \xi^2 \varphi(\xi) = \hbar \omega_0 \varepsilon \varphi(\xi)$$

de unde, după simplificări, rezultă ecuația Schrödinger adimensională pentru oscilatorul armonic unidimensional:

$$\frac{\partial^2 \varphi(\xi)}{\partial \xi^2} + \left(\varepsilon - \frac{1}{4} \xi^2 \right) \varphi(\xi) = 0 \quad (4)$$

În relația (4) potențialul este definit de ecuația: $V(\xi) = \frac{1}{4} \xi^2$.

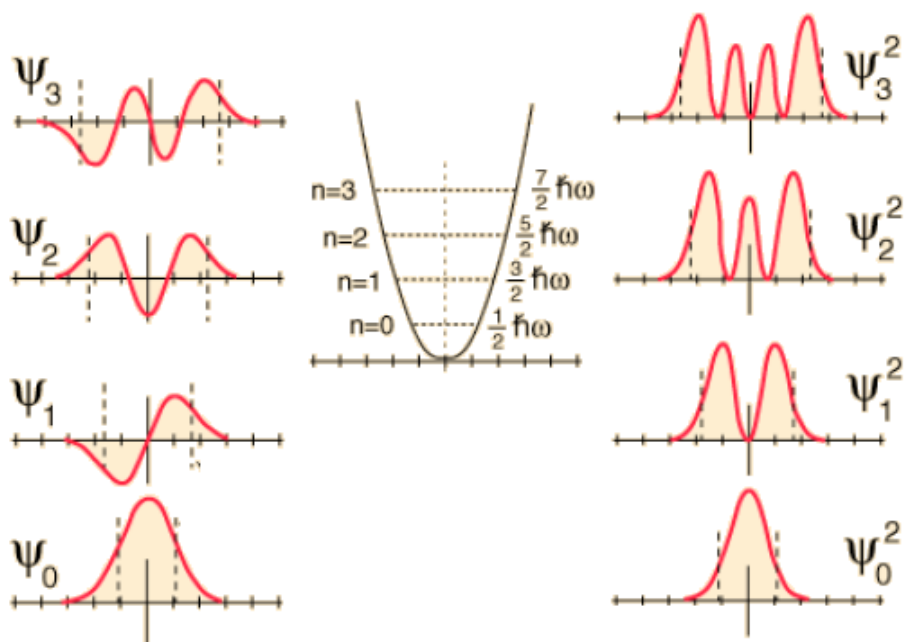
La cursul de mecanică cuantică ați calculat următoarea soluție pentru oscilatorul armonic cuantic:

$$\varepsilon_n = \frac{1}{2} + n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

$$\varphi(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{1/4} \sqrt{2^n n!}} e^{-\frac{\xi^2}{4}} H_n\left(\frac{\xi}{\sqrt{2}}\right)$$

unde $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$ este polinomul Hermite de ordinul 2.

În figura 1 sunt reprezentate grafic funcțiile de undă și densitățile de probabilitate de localizare în cazul primelor patru nivele ale oscilatorului armonic cuantic. Densitatea de probabilitate are în general $n + 1$ maxime, a căror mărime crește pe măsură ce coordonata x se apropie de punctele de "întoarcere" ale particulei din mecanica clasică a oscilatorului.



7.2 Metoda Numerov

Metoda Numerov, denumită astfel după numele astronomului rus Boris Vasilyevich Numerov, reprezintă un algoritm specific rezolvării ecuațiilor diferențiale de ordinul doi de tipul:

$$\frac{d^2 y(x)}{dx^2} = -g(x)y(x) + s(x) \quad (6)$$

unde $g(x)$ și $s(x)$ sunt funcții cunoscute. Ecuația (6) se rezolvă cu următoarele condiții inițiale:

$$y(x_0) = y_0 \text{ și } \left. \frac{\partial y(x)}{\partial x} \right|_{x=x_0} = y'_0.$$

Ecuația Schrödinger independentă de timp:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (7)$$

este o ecuație diferențială de forma (6) cu $g(x) = \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)]$ și $s(x) = 0$. De asemenea, ecuația Schrödinger radială aparține acestei clase.

Discretizăm ecuația generală (6) folosind metoda diferențelor finite. Considerăm o rețea de noduri echidistante separate de pasul δx și indexate de contorul j . Vom folosi notațiile obișnuite:

$y(x_j) = y_j$ și $\left. \frac{\partial y(x)}{\partial x} \right|_{x=x_j} = \frac{\partial y_j}{\partial x}$. Scriem dezvoltările în serie Taylor a funcției $y(x)$ în jurul

punctului x_j :

$$y_{j+1} = y_j + \frac{\partial y_j}{\partial x}(\delta x) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 y_j}{\partial x^2}(\delta x)^2 + \frac{1}{2 \cdot 3} \frac{\partial^3 y_j}{\partial x^3}(\delta x)^3 + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{\partial^4 y_j}{\partial x^4}(\delta x)^4 + \dots \quad (8a)$$

$$y_{j-1} = y_j - \frac{\partial y_j}{\partial x}(\delta x) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 y_j}{\partial x^2}(\delta x)^2 - \frac{1}{2 \cdot 3} \frac{\partial^3 y_j}{\partial x^3}(\delta x)^3 + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} \frac{\partial^4 y_j}{\partial x^4}(\delta x)^4 + \dots \quad (8b)$$

Adunăm ecuațiile și reținem termenii până la ordinul 4:

$$y_{j+1} + y_{j-1} = 2y_j + \frac{\partial^2 y_j}{\partial x^2}(\delta x)^2 + \frac{1}{12} \frac{\partial^4 y_j}{\partial x^4}(\delta x)^4 \quad (9)$$

Notăm cu z_j oricare dintre termenii ecuației (6) calculați în x_j :

$$\frac{d^2 y_j}{dx^2} = -g_j y_j + s_j = z_j \quad (10)$$

Derivata funcției z în nodul x_j poate fi scrisă cu diferențe finite:

$$\frac{\partial^2 z_j}{\partial x^2} = \frac{z_{j+1} + z_{j-1} - 2z_j}{(\delta x)^2} \quad (11)$$

Evident au loc egalitățile:

$$\frac{\partial^4 y_j}{\partial x^4} = \frac{\partial^2 z_j}{\partial x^2} = \frac{z_{j+1} + z_{j-1} - 2z_j}{(\delta x)^2} \quad (12)$$

Introducând ecuațiile (10) și (12) în (9) se obține succesiv:

$$y_{j+1} + y_{j-1} = 2y_j + z_j(\delta x)^2 + \frac{1}{12} \frac{z_{j+1} + z_{j-1} - 2z_j}{(\delta x)^2}(\delta x)^4$$

$$y_{j+1} = 2y_j - y_{j-1} + (-g_j y_j + s_j)(\delta x)^2 + \frac{1}{12} (-g_{j+1} y_{j+1} + s_{j+1} - g_{j-1} y_{j-1} + s_{j-1} + 2g_j y_j - 2s_j)(\delta x)^2$$

$$\begin{aligned} y_{j+1} \left(1 + g_{j+1} \frac{(\delta x)^2}{12} \right) &= 2y_j \left(1 - \frac{1}{2} g_j (\delta x)^2 + \frac{1}{12} g_j (\delta x)^2 \right) - y_{j-1} \left(1 + g_{j-1} \frac{(\delta x)^2}{12} \right) \\ &\quad + \left(s_{j+1} \frac{(\delta x)^2}{12} + s_{j-1} \frac{(\delta x)^2}{12} - 2s_j \frac{(\delta x)^2}{12} + s_j (\delta x)^2 \right) \end{aligned}$$

$$y_{j+1} \left(1 + g_{j+1} \frac{(\delta x)^2}{12} \right) = 2y_j \left(1 - 5g_j \frac{(\delta x)^2}{12} \right) - y_{j-1} \left(1 + g_{j-1} \frac{(\delta x)^2}{12} \right) + (s_{j+1} + s_{j-1} + 10s_j) \frac{(\delta x)^2}{12} \quad (13)$$

Relația (13) este cunoscută cu numele **de formula lui Numerov**. Formula lui Numerov este o soluție numerică iterativă, permițând calculul valorii y_{j+1} dacă se cunosc valorile calculate în două noduri precedente, y_j și y_{j-1} . Condițiile la frontieră $y(x_0) = y_0$ și $\left. \frac{\partial y(x)}{\partial x} \right|_{x=x_0} = y'_0$ fixează primele două valori y_0 și y_1 . Pornind de la aceste două valori funcția $y(x)$ poate fi calculată în toate nodurile domeniului.

7.3 Metoda Numerov aplicată ecuației Schrödinger

În cazul ecuației Schrödinger independentă de timp, așa cum am arătat mai sus, termenul s_j este egal cu zero și atunci formula lui Numerov se reduce la:

$$y_{j+1} \left(1 + g_{j+1} \frac{(\delta x)^2}{12} \right) = 2y_j \left(1 - 5g_j \frac{(\delta x)^2}{12} \right) - y_{j-1} \left(1 + g_{j-1} \frac{(\delta x)^2}{12} \right) \quad (14)$$

unde $g_j = \frac{2m}{\hbar^2} [E - V_j]$.

Este convenabil să notăm:

$$f_j = 1 + g_j \frac{(\delta x)^2}{12} \quad (15)$$

Înlocuind în relația (14) se obține:

$$y_{j+1} f_{j+1} = 2y_j [1 - 5(f_j - 1)] - y_{j-1} f_{j-1}$$

$$y_{j+1} = \frac{(12 - 10f_j)y_j - f_{j-1}y_{j-1}}{f_{j+1}} \quad (16)$$

Relația (16) reprezintă **formula lui Numerov pentru ecuația Schrödinger**.

7.4 Aplicație. Oscilatorul armonic cuantic

Ne propunem să rezolvăm ecuația Schrödinger în cazul oscilatorului armonic cuantic folosind algoritmul lui Numerov în combinație cu metoda tirului pentru extragerea soluțiilor fizice. În ecuația (16) $y(x)$ are semnificația funcției de undă. În termenii funcției de undă relația (16) se scrie:

$$\psi_{j+1} = \frac{(12 - 10f_j)\psi_j - f_{j-1}\psi_{j-1}}{f_{j+1}} \quad (17)$$

În cazul oscilatorului cuantic, noi vom rezolva ecuația Schrödinger adimensională (4). Ca urmare

vom avea: $g_j = \varepsilon - \frac{1}{4}\xi^2$, $f_j = 1 + g_j \frac{(\delta\xi)^2}{12}$ și:

$$\varphi_{j+1} = \frac{(12 - 10f_j)\varphi_j - f_{j-1}\varphi_{j-1}}{f_{j+1}} \quad (18)$$

O ilustrare a implementării metodei este prezentată în s7.

Tema studiu individual. Pe baza modelului din S7 implementați metoda Numerov în cazul oscilatorului cuantic armonic